

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Bài 4: Mô hình ca sử dụng

TS. Nguyễn Hiếu Cường

Bộ môn CNPM, Khoa CNTT, Trường ĐH GTVT

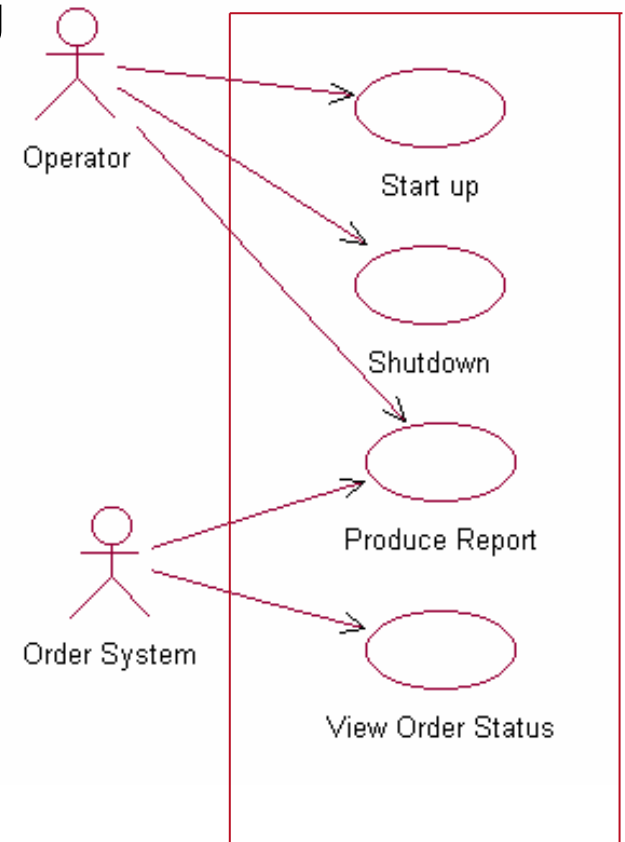
Email: cuonggt@gmail.com

Mô hình ca sử dụng

- Mô hình ca sử dụng (use case model) bao gồm:
 - Các sơ đồ ca sử dụng (use case diagram)
 - Mô tả/đặc tả ca sử dụng (use case description/specification) cho từng ca sử dụng, trong đó bao gồm các kịch bản (scenarios)
- Tác dụng chính của mô hình ca sử dụng?
 - Hiểu rõ yêu cầu và phạm vi hệ thống từ góc nhìn của người sử dụng
 - Là công cụ giao tiếp giữa các bên liên quan
 - Là một phương tiện để tổ chức, cấu trúc và làm tài liệu

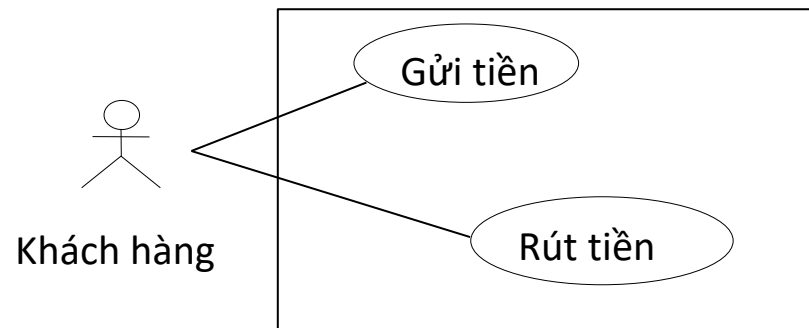
Sơ đồ ca sử dụng (Use case diagram)

- Bao gồm các tác nhân và các ca sử dụng
- **Tác nhân** (actors)
 - Là đối tác ở bên ngoài hệ thống và có tác động vào các ca sử dụng
- **Ca sử dụng** (use cases)
 - Mô tả tương tác giữa các đối tác (là người sử dụng hoặc hệ thống khác) với hệ thống cần xây dựng



Đặc điểm của ca sử dụng

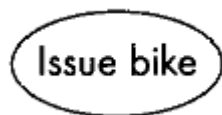
- Thể hiện dưới góc nhìn của người dùng (nhìn từ bên ngoài hệ thống) về các chức năng mà hệ thống cần thực hiện
- Mỗi ca sử dụng cần:
 - Thể hiện một nhiệm vụ chính
 - Liên kết với các tác nhân (trực tiếp/gián tiếp)
 - Có một mục tiêu dẫn tới kết quả cụ thể đáp ứng mục tiêu đó



Sơ đồ ca sử dụng

- Các thành phần trong sơ đồ:

- Ca sử dụng

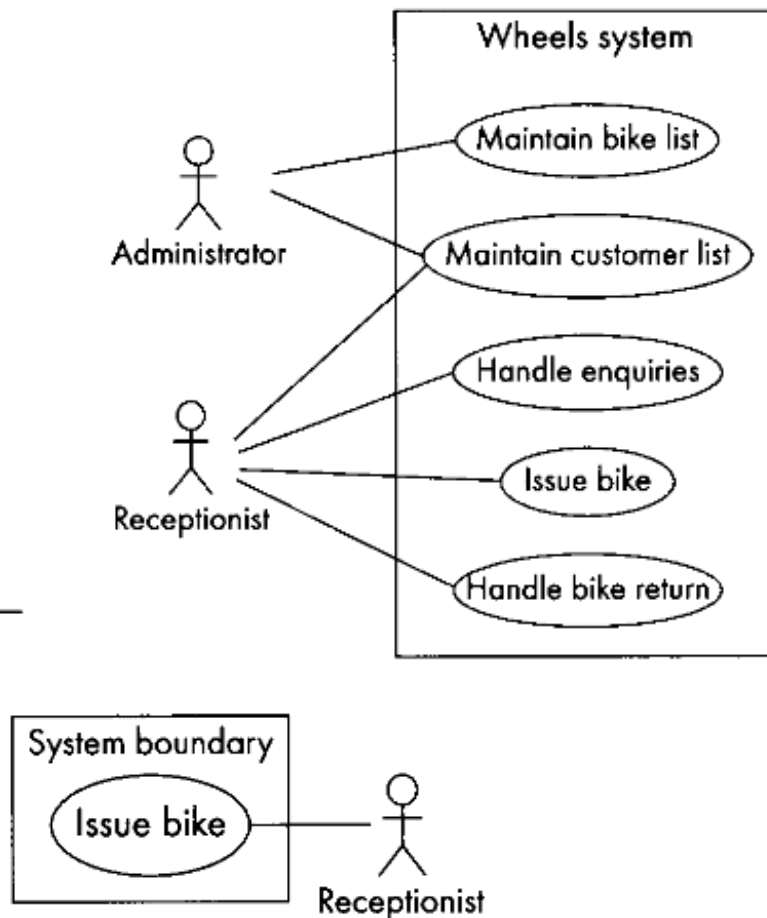


- Tác nhân (đối tác)



- Liên hệ tác nhân - ca sử dụng

- Khung thể hiện phạm vi hệ thống



Xác định các ca sử dụng

Có nhiều cách xác định các ca sử dụng:

1. Qua các tác nhân

- Tìm các tác nhân của hệ thống
- Tìm các nhiệm vụ mà từng tác nhân cần thực hiện

2. Qua các kịch bản, văn bản, tài liệu... (từ quá trình khảo sát)

- Mỗi ca sử dụng thể hiện một nhóm các kịch bản có cùng mục tiêu

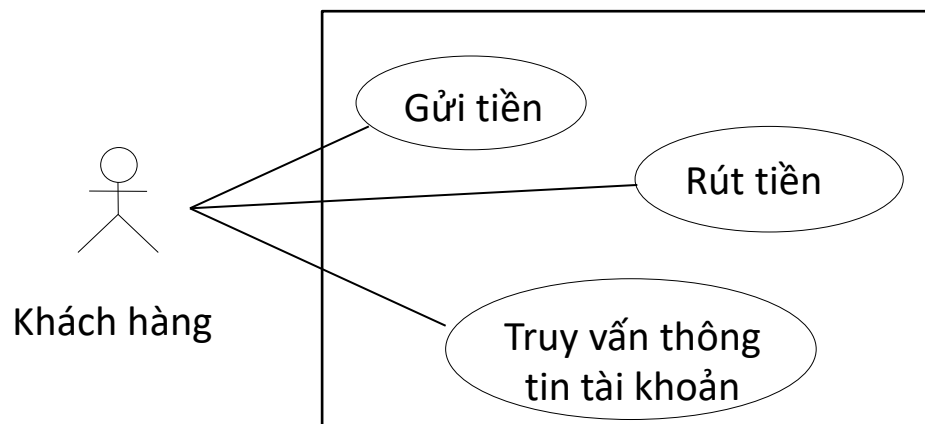
Ví dụ

- Xác định tác nhân trong một hệ thống ATM
 - Hỏi: Ai sử dụng chức năng chính của hệ thống?
 - Trả lời: Khách hàng
- Xác định các ca sử dụng thông qua tác nhân “Khách hàng”
 - Hỏi: Khách hàng yêu cầu hệ thống thực hiện chức năng gì?
 - Trả lời: Khách hàng Gửi tiền, Rút tiền, Truy vấn thông tin tài khoản

Độ lớn của một ca sử dụng

- Lấy ví dụ, như việc Rút tiền, gồm

- Đưa thẻ ATM vào máy
- Nhập mã PIN
- Nhập số tiền cần rút
- Lấy thẻ ra
- Lấy tiền



- Vậy mỗi tác vụ trên có thể là một ca sử dụng không?

Mô tả ca sử dụng

- Sơ đồ ca sử dụng cho biết **ai** làm **gì**
- Sơ đồ chỉ cho biết tên của chức năng, nhưng không cho biết **cách thức** hoạt động bên trong của nó
- Ví dụ: “Xem bảng điểm” – trình tự các bước cụ thể là gì? Có cần đăng nhập trước không? Nếu nhập sai mã số thì sao? Hệ thống trả về kết quả gì? Sơ đồ không trả lời được.

Mô tả ca sử dụng

- Không có dạng thống nhất trong UML về mô tả/ đặc tả các ca sử dụng (use case description), nhưng thường gồm các phần:
 1. *Tên ca sử dụng*
 2. *Các tác nhân liên hệ với ca sử dụng này*
 3. *Mục tiêu (Goal)*
 4. *Mô tả vắn tắt/ tổng quan (Overview)*
 5. *Các yêu cầu tham khảo (Cross-reference)*
 6. *Tiền điều kiện (Pre-condition)*
 7. *Dòng sự kiện chính (Main flow)*
 8. *Các dòng sự kiện phụ (Alternative/Exception flow)*
 9. *Hậu điều kiện (Post-condition)*
- Bước đầu có thể chỉ cần tìm đúng, đủ các ca sử dụng và mô tả vắn tắt

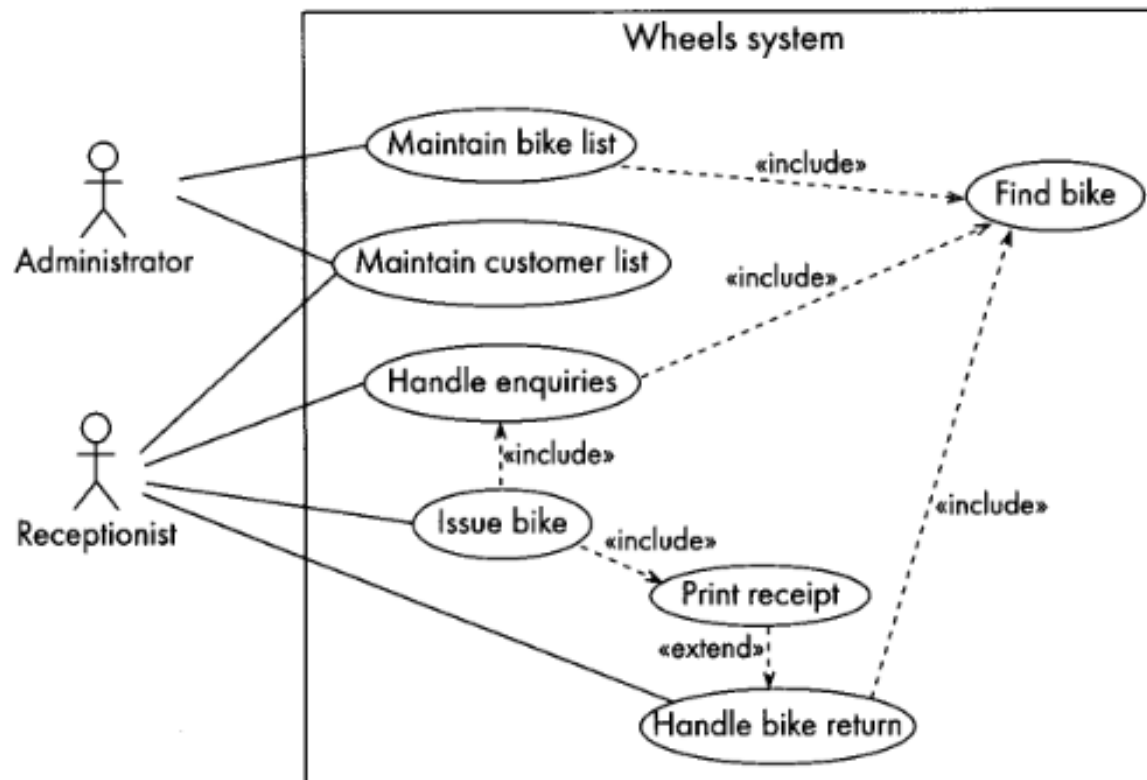
Quan hệ giữa các ca sử dụng

- Tổng quát hoá (generalization)
 - Mũi tên có đầu hình tam giác rỗng Δ trỏ từ tác nhân con về cha
 - Giữa các tác nhân hoặc giữa các ca sử dụng
- `<<include>>`
- `<<extend>>`

Tổng quát hoá giữa các tác nhân

- Giữa các tác nhân
 - Khi nào: Khi có nhiều loại người dùng cùng thực hiện một nhóm chức năng chung, nhưng mỗi loại lại có thêm những chức năng riêng biệt
 - Mục đích: Để tránh việc vẽ quá nhiều đường nối từ các tác nhân khác nhau đến cùng một ca sử dụng
- Giữa các ca sử dụng
 - Khi nào: Khi các ca sử dụng con có cùng mục đích với ca sử dụng cha nhưng có trình tự các bước cụ thể khác nhau
 - Mục đích: Mô tả tính đa hình trong thiết kế hệ thống

<<include>> và <<extend>>



Câu hỏi

1. Mô hình ca sử dụng bao gồm những gì và nó có vai trò gì trong quá trình phân tích thiết kế hướng đối tượng?
2. Nêu các phương pháp để xác định ca sử dụng?
3. “Chức năng” như thế nào thì được coi là một “ca sử dụng”?
4. Mô tả rút gọn ca sử dụng (high-level use case description) là gì?
5. Mô tả đầy đủ ca sử dụng (expanded use case description) cần có những mục gì? Khi nào cần mô tả đầy đủ?
6. Trình bày về các loại quan hệ giữa các ca sử dụng? Cho một ví dụ.
7. Một ca sử dụng tốt cần có những yếu tố gì? Làm sao biết một sơ đồ ca sử dụng là đầy đủ và rõ ràng?